

Contents

1	要件定義 index(メインシステム)	4
1.1	0. 文書情報	4
1.2	1. システム概要	4
1.3	2. 背景・目的	5
1.4	3. スcope	5
1.5	4. 利用者・関係者	5
1.6	5. 業務要件一覧	5
1.7	6. 機能要件一覧	7
1.8	7. 非機能要件一覧	7
1.8.1	7.1 性能要件 (§ 10.1)	7
1.8.2	7.2 可用性要件 (§ 10.2)	7
1.8.3	7.3 セキュリティ要件 (§ 10.3)	8
1.8.4	7.4 プライバシー・コンプライアンス要件 (§ 10.4)	8
1.8.5	7.5 通知信頼性要件 (§ 10.5)	9
1.8.6	7.6 監査要件 (§ 10.6)	9
1.8.7	7.7 データ保持・削除要件 (§ 10.7)	9
1.8.8	7.8 障害対応・運用要件 (§ 10.8)	10
1.8.9	7.9 拡張性・移植性要件 (§ 10.9)	10
1.8.10	7.10 アクセシビリティ要件 (§ 10.10)	10
1.8.11	7.11 国際化・多言語要件 (§ 10.11)	10
1.8.12	7.12 シークレット・管理要件 (§ 10.12)	10
1.8.13	7.13 キャパシティ要件 (§ 10.13)	10
1.9	8. 要件トレーサビリティ	11
1.10	9. 未確定事項・確認事項	12
2	FR01: アカウント管理	12
2.1	0. 文書情報	12
2.2	1. 機能概要	13
2.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	13
2.4	3. 補足説明・統合参照	13
2.4.1	8.2.1 セッション管理 (統合参照)	13
2.5	4. 関連設計	14
2.6	5. 未確定事項・確認事項	14
3	FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)	14
3.1	0. 文書情報	14
3.2	1. 機能概要	14
3.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	15
3.4	3. 補足説明・統合参照	16
3.5	4. 関連設計	16
3.6	5. 未確定事項・確認事項	16
4	FR03: プロジェクト管理	16
4.1	0. 文書情報	16
4.2	1. 機能概要	16
4.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	16
4.4	3. 補足説明・統合参照	17
4.5	4. 関連設計	17
4.6	5. 未確定事項・確認事項	17
5	FR04: FAQ 管理	17
5.1	0. 文書情報	17
5.2	1. 機能概要	17
5.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	18
5.4	3. 補足説明・統合参照	18
5.5	4. 関連設計	18
5.6	5. 未確定事項・確認事項	18
6	FR05: AI 回答	18
6.1	0. 文書情報	18

6.2	1. 機能概要	19
6.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	19
6.3.1	AI スコアリング定義(両書共通)	19
6.3.2	機能要件	19
6.4	3. 補足説明・統合参照	20
6.5	4. 関連設計	20
6.6	5. 未確定事項・確認事項	20
7	FR06: 未解決質問登録	20
7.1	0. 文書情報	20
7.2	1. 機能概要	20
7.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	21
7.4	3. 補足説明・統合参照	21
7.4.1	8.7.1 対応状態と状況派生マッピング	21
7.5	4. 関連設計	22
7.6	5. 未確定事項・確認事項	22
8	FR07: 個別チャット	22
8.1	0. 文書情報	22
8.2	1. 機能概要	23
8.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	23
8.4	3. 補足説明・統合参照	23
8.4.1	8.8.1 個別チャット部屋 自動クローズ状態遷移図	23
8.5	4. 関連設計	24
8.6	5. 未確定事項・確認事項	24
9	FR08: 未解決質問から FAQ 登録	24
9.1	0. 文書情報	24
9.2	1. 機能概要	24
9.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	24
9.4	3. 補足説明・統合参照	25
9.5	4. 関連設計	25
9.6	5. 未確定事項・確認事項	25
10	FR09: 処理エラー	25
10.1	0. 文書情報	25
10.2	1. 機能概要	25
10.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	26
10.3.1	8.10.1 エラー分類 × 挙動マトリクス	26
10.3.2	8.10.2 機能要件	26
10.4	3. 補足説明・統合参照	26
10.5	4. 関連設計	26
10.6	5. 未確定事項・確認事項	26
11	FR10: 利用量・課金	26
11.1	0. 文書情報	26
11.2	1. 機能概要	27
11.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	27
11.3.1	8.11.1 課金単位・計測・月次起点(両書共通)	27
11.3.2	8.11.2 機能要件	27
11.4	3. 補足説明・統合参照	28
11.5	4. 関連設計	28
11.6	5. 未確定事項・確認事項	28
12	FR11: 管理ダッシュボード	28
12.1	0. 文書情報	28
12.2	1. 機能概要	29
12.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	29
12.4	3. 補足説明・統合参照	29
12.5	4. 関連設計	29
12.6	5. 未確定事項・確認事項	29
13	FR12: 通知	30

13.1	0. 文書情報	30
13.2	1. 機能概要	30
13.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	30
13.4	3. 補足説明・統合参照	31
13.5	4. 関連設計	31
13.6	5. 未確定事項・確認事項	31
14FR13:	ウィジェット	31
14.1	0. 文書情報	31
14.2	1. 機能概要	31
14.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	31
14.4	3. 補足説明・統合参照	32
14.5	4. 関連設計	32
14.6	5. 未確定事項・確認事項	32
15FR14:	プライバシー・データ管理	32
15.1	0. 文書情報	32
15.2	1. 機能概要	32
15.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	33
15.4	3. 補足説明・統合参照	33
15.5	4. 関連設計	33
15.6	5. 未確定事項・確認事項	33
16FR15:	セキュリティ	33
16.1	0. 文書情報	33
16.2	1. 機能概要	34
16.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	34
16.4	3. 補足説明・統合参照	34
16.5	4. 関連設計	34
16.6	5. 未確定事項・確認事項	35
17FR16:	お知らせ	35
17.1	0. 文書情報	35
17.2	1. 機能概要	35
17.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	35
17.4	3. 補足説明・統合参照	36
17.5	4. 関連設計	36
17.6	5. 未確定事項・確認事項	36
18FR17:	検索エンジン・全文検索	36
18.1	0. 文書情報	36
18.2	1. 機能概要	37
18.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	37
18.4	3. 補足説明・統合参照	37
18.5	4. 関連設計	37
18.6	5. 未確定事項・確認事項	37
19FR18:	インポート・エクスポート	37
19.1	0. 文書情報	37
19.2	1. 機能概要	38
19.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	38
19.4	3. 補足説明・統合参照	38
19.5	4. 関連設計	38
19.6	5. 未確定事項・確認事項	38
20FR19:	UX 細部・データ運用	38
20.1	0. 文書情報	38
20.2	1. 機能概要	39
20.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	39
20.4	3. 補足説明・統合参照	39
20.5	4. 関連設計	39
20.6	5. 未確定事項・確認事項	39

21 FR20: アクセス制御細部	39
21.1 0. 文書情報	39
21.2 1. 機能概要	40
21.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	40
21.4 3. 補足説明・統合参照	40
21.5 4. 関連設計	40
21.6 5. 未確定事項・確認事項	41
22 FR21: AI 推論動作	41
22.1 0. 文書情報	41
22.2 1. 機能概要	41
22.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	41
22.4 3. 補足説明・統合参照	41
22.5 4. 関連設計	41
22.6 5. 未確定事項・確認事項	42
23 FR22: SCR 画面一覧 (マスタ)	42
23.1 0. 文書情報	42
23.2 1. 機能概要	42
23.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	42
23.4 3. 補足説明・統合参照	44
23.5 4. 関連設計	44
23.6 5. 未確定事項・確認事項	44

1 要件定義 index(メインシステム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	要件定義 index(メインシステム)
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. システム概要

本サービス (FAQ AI ウィジェット SaaS、サービス名: open-faq) は、Web サイト運営者 (管理者) が登録した FAQ をもとに、サイト訪問者 (エンドユーザー) からの問い合わせに自動応答する SaaS である。

観点	概要
提供形態	クラウドサービス (SaaS、Cloudflare 上で運用)
利用者	Web サイト運営事業者、その従業員、Web サイト訪問者
提供価値	FAQ の自動応答、未解決問い合わせの集約と個別対応、FAQ 改善ループ
課金	完全従量課金制 + 月次無料枠 (MVP)
設置形態	利用者サイトへのスクリプトタグ埋め込み (ウィジェット)
アカウント管理	自前アカウント管理
メール配信	Resend

サブシステム構成: 本サービスはメインシステム (管理者向け管理画面 + エンドユーザー向け FAQ ウィジェット) と顧客管理システム (**service_operator** 向け運用コンソール) から成る。本書はメインシステム側の要件定義の正本である。

スコープ (MVP のみ): 本書は MVP で実現する範囲のみを記載する。方式・状態遷移・画面項目・外部連携方式は基本設計を、API / DDL / JSON Schema / Cron / 実装パラメータは詳細設計をそれぞれ正本とする。

1.3 2. 背景・目的

Web サイト運営者は、訪問者からの問い合わせ対応コストの増大、回答品質のばらつき、夜間・休日対応の限界という課題を抱えている。生成 AI による自動応答は手軽に導入できる反面、社内に存在しない事実を「もっともらしく」回答してしまう **ハルシネーション** のリスクがある。

本サービスは、この課題に対し「**公開済み FAQ に記載された内容のみ**」を根拠に AI が回答する仕組みを提供することで、ハルシネーションを抑えながら問い合わせ自動化を実現する。回答できなかった質問は、確実に人手による個別対応へ引き継ぎ、その内容を再度 FAQ に反映するループを回すことで、運用とともに自動回答率を高める。

差別化ポイント: ハルシネーション抑制 / 未解決質問の確実な収集 / 個別対応との連続性 (問い合わせ ID) / 運用と改善の循環 / 1 契約内マルチプロジェクト。

1.4 3. スコープ

本書は **MVP で実現する範囲のみ** を記載する。

対象	内容
管理画面	アカウント、オーナー/メンバー、管理者ユーザー、プロジェクト、FAQ、ウィジェット、質問ログ、未解決質問、個別チャット、課金、設定の管理
公開ウィジェット	Web サイト訪問者が質問し、FAQ に基づく AI 回答または個別チャット誘導を受ける
個別チャット部屋	問い合わせ ID 単位で、訪問者と管理者ユーザーがやり取りする
FAQ 改善機能	未解決質問から FAQ 候補を確認し、FAQ 登録できる
通知機能	チャット投稿や重要な状態変更をメールで通知する
運用機能	ログ確認、障害対応、データ保持、退会処理、データエクスポート / 削除

MVP の安全境界: AI が FAQ にない内容を推測回答しないこと、AI が管理者承認なしに FAQ を公開しないこと。具体要件は FR-051/FR-104。

1.5 4. 利用者・関係者

本サービスは立場の異なる利用者を想定する。「認可範囲」は、オーナー境界・メンバー権限フラグ・メンバーのプロジェクト割当・ユーザー種別の組み合わせで決定する。

利用者種別	説明
オーナー (オーナーアカウント)	本サービスを契約する利用者で、1 アカウント = 1 契約単位。全機能を恒久保持。降格・譲渡不可
メンバー (メンバーアカウント)	オーナーまたは「ユーザー管理」権限保持者から招待された利用者。メンバー権限フラグ 5 種 (FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ユーザー管理 / プロジェクト設定 / ログ参照) とプロジェクト割当の組み合わせで操作範囲が決まる
エンドユーザー	管理者の Web サイト訪問者。自分の問い合わせ ID 範囲内のみ操作可
サービス運営者	本 SaaS 提供者。運用に必要な範囲のみアクセスし、オーナー配下データの中身は原則閲覧しない

関係者 (ステークホルダー): プロダクトオーナー、管理者ユーザー (顧客)、エンドユーザー、サービス運営者、開発者、QA、法務 / プライバシー担当、経営層。

1.6 5. 業務要件一覧

ID	要件	優先度
BR-001	管理者は自社サイト向けの FAQ を管理できること	P0
BR-002	管理者はウィジェットを自社サイトに設置できること	P0

ID	要件	優先度
BR-003	エンドユーザーはウィジェットから質問し、FAQ に基づく回答を得られること	P0
BR-004	FAQ 登録済みデータでは回答できない場合、AI は独自回答せず未解決質問として登録できること	P0
BR-005	未解決質問には問い合わせ ID を発行し、個別チャット部屋へ誘導できること	P0
BR-006	個別チャット利用前にメールアドレス登録を必須とすること	P0
BR-007	個別チャットに投稿があった場合、メール通知できること	P0
BR-008	管理者は未解決質問を FAQ 候補として確認できること	P0
BR-009	管理者は未解決質問から FAQ 登録できること	P0
BR-010	FAQ 登録後、同様の質問に対して新しく登録した FAQ を回答根拠にできること	P0
BR-011	処理エラー時は未解決質問扱いにせず、エラー表示できること	P0
BR-012	管理者は利用量、課金状態、質問ログ、未解決質問、個別チャットを確認できること	P0
BR-013	オーナーは自分に紐づくメンバーを招待・更新・停止・削除できること。メンバー権限「ユーザー管理」を持つメンバーも、オーナーを除く対象に対して同等の操作ができること	P0
BR-013a	メンバーには、メンバー権限フラグ5種 (FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ユーザー管理 / プロジェクト設定 / ログ参照) をチェックボックス形式で個別に付与・剥奪できること。ロール (プリセット) 概念は持たない	P0
BR-013b	オーナーはアカウント登録時点で自動的に確定し、譲渡・降格・停止・削除はできないこと。オーナーは常に1アカウント=1オーナーとして存在する	P0
BR-013c	メンバー権限フラグの付与・剥奪は当該メンバーへ通知し、誰がいつ何を変更したかを監査ログに記録できること	P0
BR-013d	メンバーには操作可能なプロジェクトを個別に割当て、メンバーは割当てられたプロジェクトに帰属するデータのみを操作できること。割当て0でもメンバーとして成立し、ダッシュボードと全社的機能のみ利用可とする	P0
BR-015	管理者は契約内のデータをエクスポートでき、退会時に削除されること	P0
BR-016	管理者は FAQ の登録元 (未解決質問発祥か手動登録か) をトレースできること	P1
BR-017	サービス運営者は不正利用・濫用を検知して対処できること	P0
BR-018	サービス運営者は SaaS 全体の利用状況を把握できること (メインシステム側責務 = 集計データの API 提供のみ (FR-120 / FR-149a 経由、連携 IF #8)。可視化・運営者向けダッシュボード UI の正本は顧客管理システム FR-230 で管理される。本書のメイン側受入は「集計 API が動作し、連携 IF #8 経由で顧客管理側からアクセス可能であること」までを範囲とする)	P0
BR-019	管理者ユーザーは、未解決質問について現在の状況 (未解決 / 対応中 / 解決済み / 終了) を一覧および詳細で識別できること。状況は内部状態 (案件状態・個別チャットでの管理者ユーザー返信有無) から派生して表示する	P0
BR-020	管理者ユーザーは、対応不要と判断した未解決質問を「終了」状態に明示的に設定できること。設定時には任意で理由を記録でき、誰がいつ終了させたかをトレースできること。「終了」設定は管理者ユーザーのみが可能で、自動遷移しないこと	P0
BR-021	管理者は、月次の請求が確定したタイミングで請求内容 (対象期間・請求金額・内訳) をメールで受け取れること	P0
BR-022	サービス運営者は、メンテナンス予告・機能追加・規約改定・価格改定などのお知らせを、全契約または特定契約の管理者ユーザーにメールで通知できること	P0
BR-023	管理者は、運営からのお知らせ・月次請求確定通知・システム通知を、管理画面内のお知らせ受信箱で一覧および詳細表示できること	P0
BR-024	管理者は、お知らせを既読/未読で管理でき、個別および一括での既読化操作ができること	P0
BR-025	管理者は、お知らせを種別および期間で絞り込めること	P1
BR-026	管理画面のヘッダから、お知らせの未読件数 (バッジ) および直近のお知らせを把握でき、ワンクリックで一覧画面へ遷移できること	P0
BR-027	月次請求の確定および運営お知らせの配信が発生したタイミングで、対象管理者のお知らせ受信箱に該当お知らせが生成されること (既存のメール通知に加えて)	P0

1.7 6. 機能要件一覧

ファイル	機能グループ名	優先度	ソース章
FR01_ アカウント管理.md	アカウント管理	Must	§ 8.2
FR02_ ユーザー管理.md	ユーザー管理 (オーナー + メンバー)	Must	§ 8.3
FR03_ プロジェクト管理.md	プロジェクト管理	Must	§ 8.4
FR04_ FAQ 管理.md	FAQ 管理	Must	§ 8.5
FR05_ AI 回答.md	AI 回答	Must	§ 8.6
FR06_ 未解決質問登録.md	未解決質問登録	Must	§ 8.7
FR07_ 個別チャット.md	個別チャット	Must	§ 8.8
FR08_ 未解決質問から FAQ 登録.md	未解決質問から FAQ 登録	Must	§ 8.9
FR09_ 処理エラー.md	処理エラー	Must	§ 8.10
FR10_ 利用量・課金.md	利用量・課金	Must	§ 8.11
FR11_ 管理ダッシュボード.md	管理ダッシュボード	Must	§ 8.12
FR12_ 通知.md	通知	Must	§ 8.13
FR13_ ウィジェット.md	ウィジェット	Must	§ 8.14
FR14_ プライバシー・データ管理.md	プライバシー・データ管理	Must	§ 8.15
FR15_ セキュリティ.md	セキュリティ	Must	§ 8.16
FR16_ お知らせ.md	お知らせ	Must	§ 8.17
FR17_ 検索・全文検索.md	検索エンジン・全文検索	Must	§ 8.19
FR18_ インポート・エクスポート.md	インポート・エクスポート	Must	§ 8.20
FR19_ UX 細部・データ運用.md	UX 細部・データ運用	Must	§ 8.21
FR20_ アクセス制御細部.md	アクセス制御細部	Must	§ 8.22
FR21_ AI 推論動作.md	AI 推論動作	Must	§ 8.23
FR22_ SCR 画面マスタ.md	SCR 画面一覧 (マスタ)	Must	§ 8.18

1.8 7. 非機能要件一覧

本節は要件定義書 § 10 の非機能要件をそのまま転記する。実装方式の詳細は基本設計を正本とする。

1.8.1 7.1 性能要件 (§10.1)

ID	区分	要件
NFR-101	性能	ウィジェット初期表示は p95 で 300ms 以下を目標とする
NFR-102	性能	FAQ 検索は p95 で 150ms 以下を目標とする
NFR-103	性能	AI 回答 (質問送信) は p95 で 2.5 秒以下を目標とする
NFR-104	性能	チャット投稿は p95 で 500ms 以下を目標とする
NFR-105	性能	管理画面一覧は p95 で 800ms 以下を目標とする
NFR-106	性能	お知らせ一覧 API は p95 で 800ms 以下、未読件数取得 API は p95 で 200ms 以下を目標とする

1.8.2 7.2 可用性要件 (§10.2)

ID	区分	要件
NFR-201	可用性	公開ウィジェット/API は月次 99.9% を目標とする

ID	区分	要件
NFR-202	可用性	管理画面は月次 99.5% 以上を目標とする
NFR-203	可用性	個別チャットは月次 99.9% を目標とする
NFR-204	可用性	メール通知は遅延しても確実に送達することを優先する
NFR-205	可用性	計画停止は事前告知のうえ実施する

重大障害の定義 (§6.2.1 緊急区分 1 と整合): 本サービスの主要 KPI のいずれか ((a) サーバー側エラー率が 5% 超、(b) 公開ウィジェット可用性が NFR-201 違反、(c) AI 推論応答 p95 が 5.0s 超 のいずれか) が **連続 5 分以上** 継続した状態、または全契約への影響が想定される事象を「重大障害」と定義する。

1.8.3 7.3 セキュリティ要件 (§10.3)

ID	区分	要件
NFR-301	セキュリティ	全通信は HTTPS であること
NFR-302	セキュリティ	他契約の FAQ、質問ログ、個別チャットを参照できないこと
NFR-303	セキュリティ	最小権限の原則を満たすこと
NFR-304	セキュリティ	パスワードは安全なハッシュ方式で保存すること (運営者は強パラメータ。詳細設計を正本)
NFR-305	セキュリティ	トークンはハッシュ化し、平文保存しないこと
NFR-306	セキュリティ	監査ログを改ざん検知可能な形で保持すること。日次バッチで全件検証
NFR-307	セキュリティ	プロンプト注入対策を実施すること
NFR-308	セキュリティ	レート制限を実装すること
NFR-309	セキュリティ	お知らせ本文にエンドユーザー入力を含めないこと
NFR-310	セキュリティ	外部 Webhook の送信元正当性検証を必須とすること
NFR-311	セキュリティ	管理画面の状態変更操作はなりすまし・CSRF を防止すること
NFR-312	セキュリティ	ウィジェット配信オリジンを限定すること
NFR-313	セキュリティ	スクリプト注入を制限すること (CSP)
NFR-314	セキュリティ	iframe で配信する場合は最小権限のみ付与
NFR-315	セキュリティ	全レスポンスで HTTPS を強制
NFR-316	セキュリティ	レート制限を契約・機能種別組合せで設定可能とすること
NFR-317	セキュリティ	不正利用検知 (FR-195) 発火時は運営者通知と管理者メール通知の両方
NFR-318	セキュリティ	Cookie はセキュア属性必須、サブドメイン間共有なし
NFR-319	セキュリティ	個別チャット本文保存・PII 管理・カード情報 PCI-DSS 範囲外化
NFR-320～324	管理	§ 10.12 シークレット・ 管理要件を参照
NFR-330	セキュリティ	脆弱性対応 SLA(Critical 24h / High 7d / Medium 30d / Low 次定例)
NFR-331	セキュリティ	依存ライブラリの脆弱性 CI 必須組込 + 週次フルスキャン
NFR-332	セキュリティ	第三者ペネトレーションテスト年 1 回以上 + 重大機能変更時

1.8.4 7.4 プライバシー・コンプライアンス要件 (§10.4)

ID	区分	要件
NFR-401	プライバシー	利用目的・保存期間・第三者提供有無を案内できること
NFR-402	プライバシー	日本国内利用者を対象とする SaaS として提供 (EU/EEA 主たる利用者対象外)。APPI に対応
NFR-403	プライバシー	データ最小化原則
NFR-405	プライバシー	エンドユーザー入力を AI 学習に流用しないこと

1.8.5 7.5 通知信頼性要件 (§10.5)

ID	区分	要件
NFR-501	通知	チャット投稿通知は通常時に分単位で配信されること
NFR-502	通知	一時失敗時は自動再送できること
NFR-503	通知	バウンス・苦情を検知して送信停止
NFR-504	通知	サービス共通ドメインのレピュテーション保護
NFR-505	通知	Webhook 受信は幂等性
NFR-506	通知	通知メール再送は当方制御で最大 3 回、最大遅延 24 時間
NFR-507	通知	通知ジョブは幂等性保証、再処理待ち滞留は 1 時間以内に運営者アラート

1.8.6 7.6 監査要件 (§10.6)

ID	区分	要件
NFR-601	監査	重要操作・課金・チャット対応・FAQ 登録・ログイン履歴の確認
NFR-602a	監査	一般監査ログ保持期間 = 1 年
NFR-602b	監査	課金関連監査ログ保持期間 = 7 年 (電帳法・国税法準拠)
NFR-602c	監査	完全性検証バッチを日次で全件実行
NFR-602d	監査	運営者高権限操作監査ログ保持期間 = 5 年
NFR-603	監査	監査ログには操作者・対象・時刻・IP(マスク可)を記録
NFR-604	監査	完全性検証バッチ要件(日次・運営者ダッシュボード反映・手動再実行)
NFR-605	監査	監査ログエクスポート機能を運営者向けに提供
NFR-606	監査	完全性検証失敗時の運用(追記停止・別系統分岐・手動マージ)

1.8.7 7.7 データ保持・削除要件 (§10.7)

ID	区分	要件
NFR-701	データ保持	FAQ 無期限、質問ログ/未解決/個別チャット = 1 年
NFR-702	データ保持	管理者ユーザーは保持期間を短縮可(長期化は不可)
NFR-703	データ削除	退会に応じてデータ削除
NFR-704	データ削除	物理削除と匿名化を選択可。論理削除 → 物理削除 = 30 日
NFR-705	データ保持	お知らせ・通知ログ保持期間 = 1 年
NFR-706	データ保持	保持期間の起点を統一(レコード作成日時等)
NFR-707	データ削除	物理削除完了後の契約識別子は再利用しない

1.8.8 7.8 障害対応・運用要件 (§10.8)

障害対応・監視・バックアップ・再処理待ち運用に関する非機能要件は ../03_運用/運用手順書.md の「メインシステム 非機能要件 障害対応・運用由来」へ移管。

1.8.9 7.9 拡張性・移植性要件 (§10.9)

ID	区分	要件
NFR-901	拡張性	利用者数・FAQ 数・質問数の増加に対応できること
NFR-902	拡張性	AI 推論基盤の差し替えに耐える抽象化
NFR-903	拡張性	メール配信プロバイダの差し替えに耐える抽象化
NFR-904	移植性	主要データはエクスポート可能な形式で保持

1.8.10 7.10 アクセシビリティ要件 (§10.10)

ID	区分	要件
NFR-1001	アクセシビリティ	ウィジェットは WCAG 2.1 AA 準拠を目指す
NFR-1002	アクセシビリティ	キーボード操作のみで主要機能を利用できる
NFR-1003	アクセシビリティ	スクリーンリーダーで読み上げ可能

1.8.11 7.11 国際化・多言語要件 (§10.11)

ID	区分	要件
NFR-1101	国際化	初期版は日本語 UI
NFR-1102	国際化	全文字列は翻訳キー経由、絵文字・補助漢字を含む全 Unicode を扱う
NFR-1103	国際化	日時タイムゾーンの統一(保存 = UTC 形式、画面 = JST 固定)

1.8.12 7.12 シークレット・鍵管理要件 (§10.12)

ID	区分	要件
NFR-320	管理	マスター はクラウドプロバイダ機密保管領域に保管
NFR-321	管理	マスター = 年次ローテーション
NFR-322	管理	API キーのローテーション猶予期間 = 30 日
NFR-323	管理	外部プロバイダ API キーは 90 日ローテーション目標
NFR-324	管理	バックアップは暗号化、 はマスター と分離

1.8.13 7.13 キャパシティ要件 (§10.13)

ID	区分	要件 (MVP 初期値)
NFR-110	キャパシティ	同時アクティブ契約数の上限を 200
NFR-111	キャパシティ	1 契約あたり FAQ 件数の運用想定上限 = 10,000 件 (警告 8,000 / 強制拒否 12,000、FR-046 を正本)
NFR-112	キャパシティ	1 契約あたり質問ログ件数の想定上限 = 100 万件/月

ID	区分	要件 (MVP 初期値)
NFR-113	キャパシティ	1 契約あたりプロジェクト数 = 50、管理者ユーザー数 = 100
NFR-114	キャパシティ	同時オンライン管理者 = 1,000、ウィジェット同時接続 = 10,000 並列
NFR-115	キャパシティ	主 DB 容量 80% 到達時に運営者へ高重要度通知
NFR-116	キャパシティ	1 リクエストあたり計算時間 = 50ms 目標、100ms 警告
NFR-117	キャパシティ	AI 推論並行数 契約あたり 10 並列、全体 200 並列

1.9 8. 要件トレーサビリティ

BR	概要	対応 FR	対応 NFR	対応 AC	主管
BR-001	FAQ 管理	FR-040～048	NFR-302	AC-001	メイン
BR-002	ウィジェット設置	FR-150～156, FR-193, FR-194	NFR-101, NFR-312～315	AC-020	メイン
BR-003	FAQ 根拠回答	FR-050～053	NFR-103, NFR-307	AC-001	メイン
BR-004	未解決質問登録(独自回答禁止)	FR-051, FR-070	NFR-307	AC-002, AC-004	メイン
BR-005	問い合わせ ID + 個別チャット	FR-073, FR-080, FR-081	—	AC-006, AC-007	メイン
BR-006	メール登録必須	FR-082, FR-082a～c(本書 § 8.8)	—	AC-008	メイン
BR-007	チャット投稿メール通知	FR-087, FR-141, FR-142	NFR-501～503	AC-009	メイン
BR-008	FAQ 候補確認	FR-075, FR-100, FR-132	—	AC-011	メイン
BR-009	未解決から FAQ 登録	FR-100～106	—	AC-012, AC-013	メイン
BR-010	新 FAQ を回答根拠化	FR-050, FR-105	—	AC-014	メイン
BR-011	処理エラー分離	FR-110～114	—	AC-016	メイン
BR-012	利用量・課金確認	FR-120～127, FR-130～135	—	AC-040, AC-044	メイン
BR-013	ユーザー管理	FR-015～021, FR-015a～d, FR-016a～c, FR-018a～c, FR-021a～c, FR-336～339	—	AC-018, AC-018a～i	メイン
BR-013a	メンバー権限フラグの個別付与	FR-015a～c, FR-018a, FR-336	—	AC-018b, AC-018c	メイン
BR-013b	オーナー固定・譲渡不可	FR-015a, FR-333	—	AC-018a, AC-018e, AC-018g	メイン
BR-013c	メンバー権限変更の通知・監査	FR-018b, FR-145a, FR-178a, FR-338	NFR-602 系列	AC-018d, AC-018h	メイン
BR-013d	メンバーのプロジェクト割当	FR-015d, FR-018c, FR-339	—	AC-018i	メイン

BR	概要	対応 FR	対応 NFR	対応 AC	主管
BR-015	データエクスポート / 退会削除	FR-009, FR-162, FR-163, FR-167	NFR-703, NFR-704, NFR-803	AC-022	メイン
BR-016	FAQ 登録元トレース	FR-048, FR-106	—	AC-015	メイン
BR-017	不正利用検知	FR-178, FR-195	NFR-308, NFR-316, NFR-317	—	メイン (検知)/ 顧客管理 (運営者通知)
BR-018	SaaS 全体利用状況把握	(本書では受け側の集計提供のみ FR-120, FR-149a。可視化の正本は顧客管理 FR-230)	NFR-804, NFR-806	—	顧客管理 (参照側)
BR-019	未解決質問の状況表示	FR-074, FR-078	—	AC-023	メイン
BR-020	「終了」明示操作	FR-079	NFR-601	AC-024	メイン
BR-021	月次請求メール	FR-148	—	AC-025, AC-042	両方 (発火 = 顧客管理、通知 = メイン)
BR-022	運営者からのお知らせ配信	FR-149	—	AC-026	顧客管理 (作成)/ メイン (配信)
BR-023	お知らせ受信箱	FR-180, FR-181, FR-183	—	AC-027	メイン
BR-024	既読管理 (個別 / 一括)	FR-182, FR-192	—	AC-028, AC-029	メイン
BR-025	種別 / 期間絞り込み	FR-183	—	AC-027	メイン
BR-026	ヘッダ通知ベル	FR-184, FR-185, FR-191	NFR-106	AC-030	メイン
BR-027	月次請求 / 運営お知らせ配信時の受信箱生成	FR-187, FR-188	—	AC-032	メイン

読み方: 「対応 FR 列に一があり、AC 列のみ記載」のセルは、当該 BR が複数 BR の集合で実現される横断要件であることを示す。「主管 = 顧客管理」の BR(BR-018) は、メインシステムでは集計データの提供までを担当し、可視化・運営者向け UI は顧客管理側の FR(顧客管理 FR-230) で正本管理する。

1.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

2 FR01: アカウント管理

2.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR01: アカウント管理
機能グループ	アカウント管理
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

2.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	利用者の登録、ログイン、再認証、パスワード再設定、退会といったアカウントライフサイクル全般を担う。重要操作前の本人確認、セッション管理、ロックアウト、規約再同意も含む
利用場面	管理者ユーザーの新規登録、日常的なログイン、パスワード再設定、退会申請、運営者による契約停止連動でのセッション失効
優先度	Must

2.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-001	管理者はメールアドレスとパスワードでアカウント登録できること	P0
FR-002	登録時に利用規約とプライバシーポリシーへの同意を取得できること	P0
FR-003	メールアドレス確認(本人確認メール)ができること	P0
FR-004	ログイン、ログアウト、パスワード再設定ができること	P0
FR-005	重要操作(パスワード変更、退会、課金情報変更、管理者ユーザー登録・停止・削除、月次予算上限変更)前に本人確認(再認証)を求めること。再認証方式はパスワード再入力とする。運営者は顧客管理システム NFR-311/FR-222 のとおり MFA 必須。再認証の有効期間は当該操作1回のみかつ15分以内とし、実装方式は基本設計を正本とする(顧客管理システム FR-005 と整合)	P0
FR-006	パスワードに最低長・複雑性要件を適用できること(最低12文字、英大文字・小文字・数字・記号のうち3種類以上)。パスワードリセットリンクの有効期限は1時間とする	P0
FR-007	ログイン試行の失敗回数制限ができること。5回連続失敗で15分間ロックし、時間経過または管理者解除で復旧できること。ロック発動時は該当本人および必要な管理者へ通知し、正規利用者の救済導線を提供すること。ロック単位、通知経路、監査記録の方式は基本設計を正本とする(顧客管理システム FR-007 と整合)	P0
FR-008	セッションタイムアウトを以下のとおり実装すること: (a) 無操作タイムアウト 30分、(b) 絶対タイムアウト 12時間(1営業日以内に再認証を要求)、(c) タイムアウト直前の操作と同時にセッション失効した場合は明示的なメッセージを表示し、再ログインを誘導すること(顧客管理システム FR-008 と整合)	P0
FR-009	退会できること(猶予期間付き)	P0
FR-011	利用規約・プライバシーポリシー改定時に再同意を取得できること。フロー詳細(発効30日前通知、同意期限=発効日+14日、期限超過時はSCR-025強制割込み+機能制限、非同意時は退会フロー誘導、契約単位段階の実施)は §14.7.3 を参照	P0
FR-022	運営者操作により契約が停止された場合、配下の管理者ユーザーの全セッションを5秒以内に無効化すること(連携IF #1 タイムアウト5秒と整合)。進行中の長時間リクエスト(エクスポート・大量インポート等)は完了まで継続し、中断はしないが、完了後の次回操作で再認証を要求する。再ログイン時はサスペンション状態の場合 §9.10 のルールに従う。失効方式の実装手段は基本設計書 §10.1 を正本とする	P0

2.4 3. 補足説明・統合参照

2.4.1 8.2.1 セッション管理 (統合参照)

セッションに関する**業務要件**は本書の複数箇所に分散しているため、本節で統合参照を提供する。実装方式(Cookie 属性、CSRF 防御の方式、セッションストアの構成、失効通知の伝搬方法など)は [基本設計書 §10.1](#) を正本とする。

観点	業務要件	関連 FR / NFR
認証方式(初回)	パスワード(NFR-304 に従い安全に保管)	FR-001, FR-004, NFR-304
再認証(重要操作前)	パスワード再入力。運営者は MFA 必須(顧客管理 NFR-311)。有効期間=当該操作1回のみかつ15分以内	FR-005
ログインロックアウト	5回連続失敗で15分ロック、または管理者解除で復旧。ロック単位・通知経路は基本設計を正本とする	FR-007

観点	業務要件	関連 FR / NFR
無操作タイムアウト	30 分	FR-008 (a)
絶対タイムアウト	12 時間 (1 営業日以内に再認証要求)	FR-008 (b)
同時ログイン	複数デバイス可、SCR-001 でアクティブセッション一覧確認可	FR-332
強制ログアウト (運営者操作)	連携 IF #2 経由、5 秒以内に全セッション無効化	FR-022, FR-332
サスペンション時のセッション	サスペンション直後は継続 (課金・エクスポート・退会画面のみアクセス可)、新規ログインは § 9.10 のルールに従う	FR-022, FR-138, § 9.10
なりすまし・改ざん対策	セッションの不正利用と状態変更操作の改ざんを検知・防止できること。具体方式は基本設計を正本とする	NFR-311, NFR-318

優先順位: 運営者強制ログアウト (FR-022) > 絶対タイムアウト (FR-008) > 無操作タイムアウト > 通常セッション。重要操作の再認証 (FR-005) は通常セッション維持下でも追加の認証を要求する。

2.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
認証・認可設計	../02_基本設計/08_認証・認可設計.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

2.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

3 FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)

3.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
機能グループ	ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

3.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	オーナーアカウント (1 契約 = 1 アカウント固定) とメンバーアカウント (0..N、5 種の権限フラグ + プロジェクト割当て制御) のユーザーモデルを管理する。招待・アクティベーション・権限変更・停止・削除の各操作を扱う
利用場面	オーナーまたは「ユーザー管理」権限保持者によるメンバー招待・権限変更・プロジェクト割当て変更・停止・削除

項目	内容
優先度	Must

3.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-015	オーナーおよびメンバー権限「ユーザー管理」保持者は、メールアドレス、氏名、付与するメンバー権限フラグ(0個以上5個以下)、対象プロジェクト(0個以上)を指定して自分(オーナー)に紐づくメンバーを招待できること	P0
FR-015a	オーナーはアカウント新規登録時に自動的に決定され、全メンバー権限フラグ相当の操作とオーナー専有機能を恒久的に保持すること。オーナーは権限フラグの編集対象外とし、降格・譲渡操作は提供しない(MVP)。1アカウント=1オーナーとする	P0
FR-015b	メンバー権限フラグは「FAQ管理」「個別チャット対応」「ユーザー管理」「プロジェクト設定」「ログ参照」の5種を提供し、§6.2.0の定義に従って操作可否を判定できること。プリセットロールや権限テンプレートはMVPでは提供しない	P0
FR-015c	課金情報の閲覧・変更、月次予算上限変更、支払方法更新、退会申請・解約、規約再同意の承諾はオーナー専有機能とし、メンバー権限フラグでは付与できないこと	P0
FR-015d	招待時に対象プロジェクトを0個以上指定でき、メンバーは割当されたプロジェクトに帰属するデータ(FAQ・未解決質問・個別チャット等)のみアクセス可能とすること。割当0のメンバーはダッシュボードと、プロジェクトに依存しない全社機能(「ユーザー管理」「ログ参照」のうち全社統計)のみ利用可とする(§6.2.0aと整合)	P0
FR-016	招待されたメンバーは招待リンクからアカウントを有効化(本人によるパスワード設定)できること。招待リンクの有効期限は7日(FR-020と整合)。期限切れの場合はオーナーまたは「ユーザー管理」保持者が再送信する	P0
FR-016a	招待時に指定されたメンバー権限フラグは、招待対象者がアクティベーション(パスワード設定)を完了した時点で有効化されること	P0
FR-016b	招待リンクの再送信および取消は、オーナーまたは「ユーザー管理」保持者のみが実行できること。再送信時は旧リンクを失効させ、新リンクを発行する	P0
FR-016c	アクティベーション完了前のメンバーは、招待時に指定された権限フラグを予約状態として保持するが、ログインおよび認可チェックは通らないこと(アクティベーション完了時点で初めて有効化される)	P0
FR-017	利用者(オーナー/メンバー)は同一契約内のオーナーおよびメンバーの一覧および詳細を参照できること。詳細にはロール種別(オーナー/メンバー)、利用状態、保持するメンバー権限フラグ、最終ログイン日時、招待有効期限を含めること	P0
FR-018	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、自分(オーナー)に紐づくメンバーの氏名、メールアドレス、通知設定、利用状態を更新できること。オーナーの氏名・メール・通知設定の更新はオーナー本人のみが行えること	P0
FR-018a	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、メンバーごとに権限フラグを個別に付与・剥奪できること。自分自身の権限フラグ変更(特に「ユーザー管理」を自分から剥奪する操作)は不可とし、別の保持者経由でのみ実行できること	P0
FR-018b	メンバー権限フラグの付与・剥奪時には、変更前後の権限セット差分を監査ログに記録し、当該メンバーへお知らせ受信箱とメールで通知できること(FR-145aと整合)	P0
FR-018c	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、メンバーの割当プロジェクトを後から追加・削除できること。割当変更時は変更前後の差分を監査ログに記録し、当該メンバーへ通知できること。「ユーザー管理」保持メンバーが他メンバーへ割当できるプロジェクトは、操作者自身が割当を持つ(またはオーナーである)プロジェクトに限る	P0
FR-019	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、同一契約内のメンバーを停止・削除できること。オーナーは停止・削除の対象外とし、自分自身の停止・削除も不可とする(FR-333/FR-334と整合)	P0
FR-020	招待リンクには有効期限を設けること。有効期限: 7日(顧客管理システムFR-020と整合)。期限切れ後は招待の再送信で新リンクが発行される	P0
FR-021	メンバー数に固定の上限を設けず、利用量しきい値に基づいて上限接近や急増を検知し、利用者(オーナー/メンバー)へアラート通知できること	P0
FR-021a	メンバー数しきい値接近・超過時のアラート通知先は、オーナーおよび「ユーザー管理」保持メンバーとすること	P1
FR-021b	契約にメンバーが1人も登録されていない状態でも、オーナーが単独で契約運営を継続できること(オーナーは全機能保持)	P0
FR-021c	同一オーナーに紐づく既存の有効・招待中アカウントと同一メールアドレスでメンバーを重複招待できないこと。別オーナー配下では別アカウントとして扱う(FR-335と整合)	P0

3.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし。本節に関連する追加サブセクションはなく、ユーザーモデルの定義は § 6.2.0 / § 6.2.0a を参照する形で運用する)

3.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
認証・認可設計	../02_基本設計/08_認証・認可設計.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

3.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

4 FR03: プロジェクト管理

4.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR03: プロジェクト管理
機能グループ	プロジェクト管理
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

4.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	オーナー配下で FAQ・ウィジェット・ログを分けて管理する単位「プロジェクト」を作成・編集・削除する。許可ドメイン設定、ウィジェット設定、プロジェクト連絡先メールも含む
利用場面	製品別 / サイト別にプロジェクトを分けて運用する場合、ウィジェット設置先サイトの追加、プロジェクト終了時の整理
優先度	Must

4.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-030	管理者はプロジェクトを作成、編集、削除できること	P0
FR-031	プロジェクトごとにウィジェット設定を管理できること	P0
FR-032	プロジェクトごとに FAQ、質問ログ、未解決質問、個別チャットを分けて管理できること	P0

ID	要件	優先度
FR-033	許可する Web サイトのドメインを複数設定できること	P0
FR-033a	プロジェクトごとに連絡先メールアドレスを1件設定でき、確認メール(到達+リンククリックによる所有権確認)を経て有効化できること。確認完了前のアドレスはウィジェット表示に用いない。メール送信時の Reply-To としては利用しない(エンドユーザー向けメールは常に共通ドメインの no-reply 送信で固定)	P0
FR-033c	公開ウィジェットのチャット画面において、確認完了済のプロジェクト連絡先メールを「チャットで解決できない場合のお問い合わせ先」として表示できること。未設定または未確認の場合は当該表示自体を行わないこと	P0
FR-034	プロジェクト削除時の関連データ (FAQ、ログ、チャット) の取扱いを利用者が確認・選択できること	P0
FR-035	プロジェクト数に固定の上限を設けず、利用状況を監視し急激な増加を検知して管理者へ通知できること	P1

4.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし)

4.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

4.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

5 FR04: FAQ 管理

5.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR04: FAQ 管理
機能グループ	FAQ 管理
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

5.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	AI 回答の唯一の根拠となる FAQ の登録・編集・削除・状態管理(下書き / 公開中 / 非公開)・カテゴリ整理・検索・件数および文字数上限管理を扱う。FAQ の登録元(未解決質問 ID or 手動登録)もトレースする
利用場面	FAQ 整備・公開、定期的な内容見直し、未解決質問からの FAQ 化、登録元トレースによる改善ループ
優先度	Must

5.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-040	FAQ を登録、編集、削除できること	P0
FR-040b	FAQ・プロジェクト・管理者ユーザー・お知らせ・契約の削除は管理画面から復元できないこと(誤削除時はサポート窓口経由でのみ救済される)	P0
FR-041	FAQ に質問文と回答文を登録できること	P0
FR-042	FAQ を下書き、公開中、非公開の状態で管理できること	P0
FR-043	FAQ をカテゴリで整理できること	P1
FR-044	FAQ の検索、並び替え、絞り込みができること	P1
FR-045	FAQ の公開前に管理者が内容を確認できること	P0
FR-046	FAQ 件数および1件あたりの文字数の上限は契約共通の基準とし、極端に大きい場合は警告または登録拒否できること。MVP 初期値: (a) 1 契約あたり FAQ 件数 = 警告 8,000 件、登録拒否 12,000 件 (NFR-111 と整合)、(b) FAQ 質問文 文字数上限 = 500 文字、(c) FAQ 回答文 文字数上限 = 5,000 文字。文字数超過は登録時にエラー、件数上限は段階通知 (80%/100%) で警告し 120% で新規登録拒否	P0
FR-047	FAQ 更新時、楽観ロックで競合を検出できること	P1
FR-048	FAQ の登録元(未解決質問 ID または手動登録)を保持できること	P1

5.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし)

5.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

5.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

6 FR05: AI 回答

6.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR05: AI 回答
機能グループ	AI 回答
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

6.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	エンドユーザーの質問に対し、公開中の登録済み FAQ のみを根拠に AI が回答する。回答可否判定 (信頼度 / 関連度)、参照 FAQ 記録、矛盾検知、プロンプト注入耐性、出力検査 (固有名詞・PII) を含む
利用場面	ウィジェットでのエンドユーザー質問応答、運営者によるしきい値調整 (3 階層)、AI モデル切替時の品質回帰確認
優先度	Must

6.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

6.3.1 AI スコアリング定義 (両書共通)

本節では、回答可否判定に用いる指標の名称と MVP 初期値だけを要件として定義する。算出方法、適用順位、矛盾検知方式、キャッシュ方式は [基本設計書 § 6.4.0～§ 6.4.3](#) を正本とする。

指標	要件上の意味	MVP 初期値	設定階層
関連度 (relevance)	質問に該当する FAQ が存在するかを判定する指標	0.50	グローバル<オーナー<プロジェクト
信頼度 (confidence)	AI 回答を確定回答として提示してよいかを判定する指標	0.60	グローバル<オーナー<プロジェクト

FAQ 矛盾検知は FR-054 の WHAT として扱い、MVP 方式は基本設計 § 6.4.1 を正本とする。

6.3.2 機能要件

ID	要件	優先度
FR-050	エンドユーザーの質問に対し、公開中の登録済み FAQ のみを根拠として回答できること	P0
FR-051	FAQ に根拠がない内容を AI が独自に作成しないこと	P0
FR-052	AI は FAQ の内容を要約・言い換え・整理できるが、新しい事実・数値・固有名詞・手順を追加しないこと	P0
FR-053	回答に利用した FAQ を記録し、利用者にも参照 FAQ を提示できること	P0
FR-054	FAQ 同士に矛盾がある場合、断定回答せず未解決として扱えること	P0
FR-055	回答可否の判定に信頼度・関連度のしきい値を運営者がグローバル/契約別/プロジェクト別の3階層で調整できること。優先順位はプロジェクト>オーナー>グローバル(より具体的な設定が優先)。設定値は保存と同時に有効化されること。MVP 初期値は信頼度 0.60 / 関連度 0.50(顧客管理システム FR-061 と整合)。動作ルールは基本設計 § 6.4.0 を正本とする	P1
FR-056	FAQ 登録済みデータでは回答できなかった場合、未解決質問登録と個別チャット誘導を行えること	P0
FR-057	処理エラーの場合は、未解決質問登録ではなくエラー表示を行えること	P0

ID	要件	優先度
FR-058	エンドユーザー入力により AI の動作方針 (FAQ 限定回答方針) が変更されないこと (プロンプト注入耐性)。代表的な攻撃パターンを含む回帰テストを AI モデル更新時およびプロンプト変更時に実行すること。入力隔離、出力フィルタ、テストセットの構成は基本設計を正本とする (顧客管理システム NFR-318 と整合)	P0
FR-059	利用する AI モデルや基盤の変更時に、運営者が動作確認・切替・品質回帰確認・必要時のロールバックを行えること。標準テストデータセットは FAQ × 想定質問のペア 50 組以上とする。品質劣化判定、ロールバック条件、メトリクス観測方法は基本設計 § 6.4.5 / 詳細設計を正本とする	P1
FR-060	AI 回答およびチャット投稿の出力前に検査を行い、参照 FAQ 外の固有名詞・数値・手順を検出した AI 回答は返却せず未解決登録に倒せること。個人情報を検出した場合は [情報型] 形式でマスキングして返却し、検出種別を監査ログに記録できること。検出層の詳細方式は基本設計 § 6.4.2 を正本とする	P1

6.4 3. 補足説明・統合参照

§ 8.6.1 AI スコアリング定義は両書共通の正本。算出方法・適用順位・矛盾検知方式・キャッシュ方式は基本設計書 § 6.4 を正本とする。FR-061～069(AI 推論パラメータ設定の正本) は顧客管理側で正本管理されるため、本書 FR-055 から参照のみ。

6.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

6.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

7 FR06: 未解決質問登録

7.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR06: 未解決質問登録
機能グループ	未解決質問登録
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

7.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	FAQ で回答できなかった質問、またはユーザーが「解決しなかった」と選択した質問を未解決質問として登録する。対応状態 (4 区分)・状況派生表示・担当割当・状態変更履歴・「対応不要終了」操作を扱う

項目	内容
利用場面	AI 回答不能時の未解決登録、個別チャット誘導、管理者による対応状態管理、対応不要終了の確定操作
優先度	Must

7.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-070	FAQ 登録済みデータでは回答できなかった質問を未解決質問として登録できること	P0
FR-071	ユーザーが「解決しなかった」を選択した場合、未解決質問として登録できること	P0
FR-072	未解決質問には、元の質問、回答不可理由、発生日時、関連プロジェクト、関連質問ログ ID を記録できること	P0
FR-073	未解決質問には問い合わせ ID を付与できること	P0
FR-074	未解決質問を「対応状態」で管理できること。対応状態は「未対応」「解決済み」「対応不要終了」「FAQ 登録済み」の 4 区分とする。「対応不要終了」の確定は管理者ユーザーが行う (FR-079)	P0
FR-075	未解決質問を FAQ 候補状態 (未候補/候補/下書き作成済み/FAQ 登録済み) で管理できること	P0
FR-076	未解決質問に担当管理者ユーザーを割り当てられること	P0
FR-077	未解決質問の状態変更履歴を残せること	P1
FR-078	未解決質問について、現在の状況 (未解決 / 対応中 / 解決済み / 終了) を一覧画面・詳細画面で確認できること。状況は永続値ではなく、対応状態と個別チャットの管理者ユーザー返信有無から派生させる (§ 8.7.1 派生マッピング表を参照)	P0
FR-079	管理者ユーザーは、対応不要と判断した未解決質問を「終了」操作で明示的に終了できること。終了時には任意で理由を記録でき、誰がいつ終了させたかを記録できること。終了状態の自動遷移は行わない (自動クローズ FR-089 は個別チャット部屋の状態のみに作用し、未解決質問の対応状態には作用しない)。手動で「対応不要終了」に確定した場合、エンドユーザーへ受信箱通知 (運営お知らせ) を送信する。通知失敗時は再送し、所定回数失敗で管理者ユーザーにシステム通知のお知らせを生成する	P0

エンドユーザーが個別チャット部屋へ再入室する際の画面要件は **SCR-027 エンドユーザー再入室画面** (FR-083 / FR-084 関連) で扱う。詳細は基本設計書 § 5 の画面一覧を参照。

7.4 3. 補足説明・統合参照

7.4.1 8.7.1 対応状態と状況派生マッピング

本表は FR-074 / FR-078 / FR-079 の業務要件としての正本。対応状態の遷移規則・トリガ・操作ルールおよび実装上の識別子は **基本設計書 § 4.3** を正本とする。

対応状態 (4 区分) の業務上の意味:

対応状態	意味
未対応	未解決質問の初期状態。これから対応する、または対応中の活性案件
解決済み	管理者が「解決済み」操作で確定した案件
対応不要終了	管理者が「対応不要終了」操作で確定した案件。自動では遷移しない
FAQ 登録済み	管理者が当該未解決質問から FAQ 登録を完了した案件

状況 (利用者向け表示値) 派生マッピング:

状況 (表示)	派生条件	表示例
未解決	対応状態が「未対応」かつチャットに管理者ユーザーからの投稿が 0 件	「未解決 (対応着手前)」

状況 (表示)	派生条件	表示例
対応中	対応状態が「未対応」かつチャットに管理者ユーザー投稿が1件以上	「対応中(○件のやり取り)」
解決済み	対応状態が「解決済み」または「FAQ 登録済み」	「解決済み」(「FAQ 登録済み」はラベル副表示)
終了	対応状態が「対応不要終了」	「終了」(必要に応じて理由付き)

FAQ 登録済みの表示マッピング根拠: FAQ 登録済みは「業務として解決した」ことを意味するため、利用者向け表示は「解決済み」にマップする。詳細画面では「FAQ 登録済み」のラベルを副表示する。

終了操作の業務動線:

管理者ユーザーが SCR-011 で「対応不要終了」操作

↓

任意で終了理由を入力

↓

対応状態: 未対応 → 対応不要終了

↓

エンドユーザーへ運営お知らせを送信

↓

操作履歴・通知結果を監査ログに記録

7.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

7.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

8 FR07: 個別チャット

8.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR07: 個別チャット
機能グループ	個別チャット
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

8.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	問い合わせ ID ごとに作成される個別チャット部屋でエンドユーザーと管理者ユーザーがやり取りする。メール登録必須、再入室トークン、投稿頻度制限、自動クローズ、未終了案件数制限などを扱う
利用場面	未解決質問発生時の個別対応、エンドユーザーの再入室、管理者ユーザーの返信、メール通知連動
優先度	Must

8.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-080	問い合わせ ID ごとに個別チャット部屋を作成できること	P0
FR-081	エンドユーザーを個別チャット部屋へ誘導できること	P0
FR-082	個別チャット利用前にメールアドレス登録を必須とすること	P0
FR-083	エンドユーザーは問い合わせ ID または通知メールから同じチャット部屋へ再入室できること	P0
FR-084	再入室の際、本人性を確認できる仕組み(メール送信トークン、有効期限付きリンク)を設けること。トークン有効期限は 30 日。期限切れトークンでアクセスした場合はメール再送リンクから新規トークンを発行できること。同一メールアドレスで複数の問い合わせ ID がある場合は問い合わせ ID を識別できること(顧客管理システム FR-084 と整合)	P0
FR-085	エンドユーザーはチャットにメッセージを投稿できること	P0
FR-086	管理者ユーザーはチャットに返信できること	P0
FR-087	チャット投稿時に相手側へメール通知できること	P0
FR-088	チャット部屋(オープン/クローズ)と問い合わせ案件の対応状態を分けて管理できること。誤クローズや再対応が必要となった場合のリカバリ手段として、管理者はクローズ済みの部屋を再オープンできること(運用判断、監査ログに記録)。部屋状態の業務ルール: (a) オープン→クローズ=自動クローズ(FR-089)または管理者の明示操作、(b) クローズ→オープン(同一部屋)=管理者の手動再オープン、またはエンドユーザー再入室 30 日以内、(c) クローズから 30 日経過後は同一部屋の再オープン不可、新規部屋を発行	P0
FR-089	個別チャットの部屋状態(オープン/クローズ)を一定期間返信がない場合に自動でクローズへ切り替えるフローを提供すること。段階値は、段階 1=最終投稿から 7 日、段階 2 後のエンドユーザー無投稿 7 日、最終確認後 3 日、管理者判断未入力タイムアウト 14 日とする。途中で投稿があった場合は判定をリセットし、未解決質問の案件「終了」状態へは自動遷移しない。状態機械、通知、再送、再入室の詳細方式は基本設計 § 4.4 / § 6.2.6 を正本とする	P1
FR-090	チャット投稿に上限文字数および投稿頻度制限を設定できること。MVP 初期値: 1 メッセージ文字数上限 = 2,000 文字、投稿頻度上限 = エンドユーザー 10 件/分・管理者ユーザー 無制限。契約別に運営者が調整可	P0
FR-091	機密情報(パスワード、決済情報等)入力を控えるよう注意喚起すること	P0
FR-082a	同一契約内で同一エンドユーザーメールアドレスが保有可能な「未終了案件(対応状態が『未対応』)」は最大 5 件までとする。超過時は新規問い合わせを受付不可とし、既存案件のクローズを促すメッセージをエンドユーザーに表示すること(BR-006 関連)	P1
FR-082b	エンドユーザーがメールアドレスを変更した場合、過去案件の引き継ぎは行わず、新しいメールアドレスでの問い合わせは新規案件として扱うこと。過去案件は元のメールアドレスでのみ再入室可能(FR-083 / FR-084 と整合)。基本設計でメールアドレス変更 UI を提供する場合は挙動を明示する	P1
FR-082c	使い捨てメールアドレス(disposable email)およびフリーメールを制限せず受け入れること	P2

8.4 3. 補足説明・統合参照

8.4.1 8.8.1 個別チャット部屋 自動クローズ状態遷移図

FR-089 の要件を実装可能な状態機械に展開する正本は [基本設計書 § 4.4 / § 6.2.6](#) とする。本書では以下の要件原則だけを保持する。

- ・自動クローズはチャット部屋状態のみに作用し、未解決質問の案件状態は自動変更しない。
- ・投稿が発生した場合は、該当する自動クローズ判定をリセットする。
- ・自動クローズ日数は FR-089 に記載した値を用いる。

8.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md
API 設計	../02_ 基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_ 基本設計/03_ テーブル設計.md
権限設計	../02_ 基本設計/04_ 権限設計.md
エラー設計	../02_ 基本設計/05_ エラー設計.md
メッセージ	../02_ 基本設計/06_ メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md

8.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

9 FR08: 未解決質問から FAQ 登録

9.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR08: 未解決質問から FAQ 登録
機能グループ	未解決質問から FAQ 登録
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

9.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	未解決質問から FAQ を起こすフロー。質問文の初期化、個別チャットでの回答内容の参考活用、管理者確認・編集の必須化、FAQ 登録後の対応状態自動更新、登録元 FAQ のトレースを扱う
利用場面	運用ループの中核 – 個別対応した質問を FAQ 化して以降の自動回答対象に組み入れる
優先度	Must

9.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-100	管理者は未解決質問から FAQ 登録画面へ遷移できること	P0
FR-101	未解決質問の内容を FAQ の質問文に初期反映できること	P0
FR-102	個別チャットでの回答内容を FAQ 回答文の参考にできること	P1
FR-103	FAQ 登録前に管理者が質問文、回答文、公開状態を確認・編集できること	P0
FR-104	AI が管理者の明示操作なしに FAQ を公開状態へ遷移させないこと。AI による FAQ 文案の下書き生成自体は、管理者が明示的に呼び出した場合に限り許容する。生成された下書きは必ず下書き状態で保存され、公開には管理者の確認・編集・公開操作を必須とする	P0

ID	要件	優先度
FR-105	FAQ 登録後、未解決質問を FAQ 登録済み状態に更新できること	P0
FR-106	未解決質問から登録先 FAQ を参照できること	P1

9.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし)

9.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

9.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

10 FR09: 処理エラー

10.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR09: 処理エラー
機能グループ	処理エラー
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

10.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	通信障害・上流障害・入力不備・認可エラーといった「処理エラー」を「未解決質問登録」と明確に区別し、適切なエラー表示・再試行案内・運用記録を提供する
利用場面	AI 推論基盤や外部サービスの一時的障害、ユーザー入力不備、システム内部エラー発生時
優先度	Must

10.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

10.3.1 8.10.1 エラー分類 × 挙動マトリクス

本書では、処理エラーと未解決登録分岐を混同しないことを要件として定義する。分類表、応答コード、リトライ回数、記録項目は [基本設計書 § 6.2.13](#) / 詳細設計を正本とする。

重要原則:

- ・ 通信障害、上流障害、入力不備、認可エラーなどの処理エラーは、未解決質問として自動登録しない (FR-111)。
- ・ FAQ が見つからない、信頼度が足りない、FAQ 矛盾を検出した場合は、処理エラーではなく通常の未解決登録分岐として扱う。
- ・ エラー記録には個人情報・認証トークン・パスワードハッシュ・カード情報を含めない (FR-114)。

10.3.2 8.10.2 機能要件

ID	要件	優先度
FR-110	§ 8.10.1 のカテゴリ A～C に該当する処理エラーを検知し、利用者向けにエラー表示と適切な応答ができること	P0
FR-111	カテゴリ A～C(処理エラー) はカテゴリ D(未解決登録分岐) と区別し、未解決質問として自動登録しないこと	P0
FR-112	カテゴリ A(透過再試行可) 失敗確定時およびカテゴリ B(ユーザー再試行) で、再試行案内を表示できること。再試行ボタンの連打防止(クールダウン 3 秒)を備えること	P0
FR-113	カテゴリ C のうちサーバー内部起因のエラーは運用確認できるように記録すること (エラー ID を利用者にも提示し、サポート問い合わせで紐付け可能にする)	P0
FR-114	エラー記録には個人情報・認証トークン・パスワードハッシュ・カード情報を含めないこと (エンドユーザー入力は先頭 100 文字 + ハッシュのみ)	P0

10.4 3. 補足説明・統合参照

エラーカテゴリの分類表 (A: 透過再試行可、B: ユーザー再試行、C: サーバー内部起因、D: 未解決登録分岐)・応答コード・リトライ回数・記録項目の詳細は基本設計書 § 6.2.13 を正本とする。

10.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

10.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

11 FR10: 利用量・課金

11.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR10: 利用量・課金
機能グループ	利用量・課金
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

11.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	完全従量課金制 + 月次無料枠の課金モデルに沿った利用量集計、契約別の上限設定、80%/100%/125% の段階的警告 / 制限 / 追加制限、支払い失敗時のサスペンションフロー、トライアル管理、課金プロバイダ Webhook 受信を扱う
利用場面	管理者の利用状況確認、月次予算管理、支払い失敗時の運用、トライアル運用、課金プロバイダ Webhook を起点とした状態反映
優先度	Must

11.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

11.3.1 8.11.1 課金単位・計測・月次起点 (両書共通)

本サービスは **完全従量課金制 + 月次無料枠** を採用する (顧客管理システム FR-300 と整合)。要件定義では課金対象と MVP 初期値のみを定義し、計測タイミング、丸め、冪等性、月次確定処理、超過時アクションの方式は [基本設計書 § 6.6](#) を正本とする。

課金対象	MVP 無料枠初期値	MVP 超過課金単価初期値
質問数	1,000 件 / 月	0.5 円 / 件
FAQ 件数	100 件	5 円 / 件 / 月
個別チャット部屋数	30 部屋 / 月	30 円 / 部屋
AI 利用コスト (原価)	サービス側吸収 (MVP)	n/a

月次境界は JST の暦月とし、無料枠は毎月リセットする。トライアル期間は 14 日間とする。

11.3.2 8.11.2 機能要件

ID	要件	優先度
FR-120	質問数、AI 回答数 (参考値)、未解決質問数、個別チャット部屋数、AI 利用コスト (原価)、FAQ 件数を集計できること。集計粒度は § 8.11.1 の表に従い、課金対象外フラグ (失敗時) も保持すること	P0
FR-121	契約別に利用上限 (質問数、FAQ 件数、個別チャット部屋数の月次無料枠および月次予算上限 (円)) を任意に設定できること。設定したしきい値に基づき利用量の計測および制限を行えること (顧客管理システム FR-121 と整合)	P0
FR-122	§ 8.11.1 の「利用上限超過時の動作」表のとおり、80%/100%/125% の三段階で警告・制限・追加制限を行えること。エンドユーザー体験を優先し、質問数 100% 超過は拒否ではなく事後課金とすること	P0
FR-123	請求状態を管理画面で確認できること	P0
FR-124	支払い失敗や停止時の利用制限を行えること (顧客管理システム FR-124 と整合)。具体的には: (a) 顧客管理システムから「決済失敗確定」イベント (連携 IF #1) を受信した時刻を起点として 7 日間の猶予期間を計測すること、(b) 猶予期間中も管理者ユーザーの管理画面ログイン・支払方法更新を許可すること、(c) 猶予期間中の再決済成功時 (顧客管理システムからの「支払い成功」イベント受信時) は即時に猶予を解除すること、(d) 猶予期間経過後は契約状態をサスペンション中へ遷移させ、ウィジェット応答は機能停止の旨を示す応答に切り替えること、(e) サスペンション中も管理者ユーザーは管理画面の課金画面・データエクスポート画面・退会画面のみアクセス可能とし、それ以外の機能は利用不可とすること。応答コード等の実装仕様および詳細フローは § 9.10 および基本設計書を参照	P0

ID	要件	優先度
FR-125	利用しきい値や予算アラートの設定・変更、および利用契約の解約申請を管理画面で行えること	P0
FR-126	利用量は予算上限判定(80%/100%/125%)についてはリクエスト到達時のリアルタイム集計、管理者ユーザー向けサマリ表示は5分以内の遅延(顧客管理システム FR-306 と整合)で反映されること	P1
FR-127	利用量が設定したしきい値や予算を超過しそうな場合に管理者へアラート通知できること	P0
FR-128	各 API やチャット機能に対して契約・API 種別別のレート制限を DDoS / Bot / 暴走対策(セキュリティ目的)として適用し、運営者が契約単位でしきい値を調整できること(具体しきい値は基本設計書 §11.7 リミット設計表を参照)	P0
FR-129	無料トライアル(MVP 初期値 14 日間、§8.11.1 と整合)の開始・残り3日・終了日に契約へ通知すること(請求確定の受信箱お知らせ+メール)。トライアル終了時に支払方法未登録の場合は終了日翌日に自動サスペンションへ遷移すること(猶予期間なしで即時、§9.10 のサスペンション支払い失敗フローとは別経路、§9.10 末尾の「トライアル終了経路」を参照)。サスペンション後の挙動は §9.10 段階5 と同一(課金画面・データエクスポート画面・退会画面のみアクセス可、ウィジェット応答は機能停止の旨を示す応答)	P0
FR-136	支払い方法はクレジットカード払いを必須とすること	P0
FR-137	支払い失敗を検知した場合、猶予期間(7 日。§9.10 サスペンションフロー、§20.2 参照)を経過後に契約をサスペンション状態に移行すること	P0
FR-138	サスペンション中は管理者ログインと請求情報更新のみ可能とし、その他の機能および新規ウィジェット応答は機能停止の旨を示す応答に切り替えること。応答コード等の実装仕様は基本設計書を正本とする	P0
FR-139	課金プロバイダの Webhook を受信し、送信元の正当性確認、重複処理防止、直近 30 日の受信履歴、運営者による再処理、処理失敗時の運営者通知を備えること。具体的なイベント種別、検証手順、再処理方式は基本設計で定義する(顧客管理システム FR-302 / NFR-808 と整合)	P0

11.4 3. 補足説明・統合参照

§8.11.1 課金単位・計測・月次起点は両書共通の正本。MVP 初期値の数値は本節を起点に基本設計・詳細設計で具体化する。サスペンションフローの全体像は §9.10 を、トライアル終了経路は §9.10.3 を参照。

11.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

11.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

12 FR11: 管理ダッシュボード

12.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR11: 管理ダッシュボード
機能グループ	管理ダッシュボード
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

12.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	管理者の日次運用画面。質問数 / 解決数 / 未解決数 / 個別チャット対応状況 / FAQ 登録候補 / よく聞かれる質問 / 未解決傾向 / 通知失敗・バウンス件数を期間絞り込みで表示する
利用場面	管理者の日次運用、対応案件の俯瞰、FAQ 改善ターゲット候補の確認
優先度	Must

12.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-130	質問数、解決数、未解決数を確認できること	P0
FR-131	個別チャットの対応状況を確認できること	P0
FR-132	FAQ 登録候補を確認できること	P0
FR-133	よく聞かれる質問や未解決傾向を確認できること	P1
FR-134	期間絞り込みができること	P0
FR-135	通知失敗・バウンス件数を確認できること	P0

12.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし)

12.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

12.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

13 FR12: 通知

13.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR12: 通知
機能グループ	通知
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

13.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	チャット投稿・問い合わせ ID 発行・FAQ 登録完了・請求確定・運営お知らせなどの通知契機におけるメール送信、失敗時再送、バウンス・苦情検知と送信停止、配信状態管理、運営お知らせの一斉配信、運用イベントのシステム通知自動生成、メンバー権限フラグ変更通知を扱う
利用場面	チャット投稿時のメール通知、月次請求確定通知、運営からのお知らせ配信、バウンス検知時の自動停止、不正利用検知時の管理者通知
優先度	Must

13.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-140	チャット投稿、問い合わせ ID 発行、チャット終了、FAQ 登録完了、請求確定、運営からのお知らせなどの契機でメール通知できること	P0
FR-141	通知の送信失敗時に再送できること	P0
FR-142	バウンスや無効アドレスを検知し、通知停止と管理者通知ができること	P0
FR-143	エンドユーザーは以下の通知についてはオプトアウトを行えないこと: (a) 問い合わせ ID 発行通知、(b) 個別チャット再入室トークン通知、(c) チャット返信通知、(d) アカウント認証関連通知 (パスワード再設定等)。これら以外 (マーケティング系・告知系) はオプトアウト可能	P1
FR-144	契約/プロジェクト単位で送信レート制限・バウンス率・苦情率を監視し、しきい値超過時に送信抑制・運営者通知ができること	P0
FR-145	エンドユーザーが入力した文字列を、メール件名・送信元情報など外部に露出する箇所にそのまま使わないこと (スパム埋め込み・なりすまし対策)	P0
FR-146	通知配信状態 (送信待ち/送信済み/配信済み/失敗/バウンス/苦情/停止) を可視化できること	P0
FR-147	通知再送回数の上限を設けること	P0
FR-148	月次の請求が確定したタイミング (月次の確定処理タイミングは § 8.11.1 と整合) で、管理者ユーザーにメール通知できること。通知には請求対象期間、請求金額、内訳 (質問数・各種上限の超過分など)、請求書/明細の確認導線を含めること。同タイミングで対象管理者のお知らせ受信箱に「請求確定」のお知らせを生成すること (FR-187 と整合)。同一契約・同一請求月での重複請求を行わず、月次確定処理は幂等に動作すること (幂等キーの構成等の実装仕様は基本設計書を正本とする。顧客管理システム FR-303 と整合)	P0
FR-149	サービス運営者が、特定契約または全契約に対して任意のお知らせ (メンテナンス予告、機能追加、規約改定、価格改定など) をメール通知できること。通知の作成・送信は運営者のみが行い、宛先範囲 (全契約/特定契約/特定ユーザー種別)、件名、本文、送信予定日時を指定できること。受信者は管理者ユーザーを対象とし、種別ごとにオプトアウトの可否を設定できること (ただし規約改定・重要セキュリティ通知などは強制送信としオプトアウト不可)。同タイミングで対象契約の管理者ユーザーのお知らせ受信箱に「運営お知らせ」のお知らせを生成すること (FR-188 と整合)	P0
FR-149a	運用イベント (FAQ 利用上限 80%/100% 接近、AI 利用上限到達、通知失敗急増、サスペンション、復元、規約改定、価格改定等) を契機に「システム通知」のお知らせを自動生成できること。発生イベント一覧は § 12.5 お知らせ種別マッピング表を参照	P1
FR-149b	バウンス・苦情検知時のメールサプレスリストは全契約横断で共有し、宛先別に再送停止すること (R-003 共通ドメイン使用に伴う対策)	P0
FR-145a	メンバーのメンバー権限フラグが追加・剥奪された場合、当該メンバーへお知らせ受信箱 (「運営お知らせ」種別・「通常」重要度) とメールで通知できること (FR-018b と整合)	P0

13.4 3. 補足説明・統合参照

通知契機別の重要度・配信経路・オプトアウト可否は § 12.5 お知らせ種別マッピング表を参照。通知信頼性の非機能要件は NFR-501～507 を参照(再送 = 当方制御 3 回、Webhook 幂等性、再処理待ち滞留 1 時間以内アラート など)。

13.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md
API 設計	../02_ 基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_ 基本設計/03_ テーブル設計.md
権限設計	../02_ 基本設計/04_ 権限設計.md
エラー設計	../02_ 基本設計/05_ エラー設計.md
メッセージ	../02_ 基本設計/06_ メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md

13.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

14 FR13: ウィジェット

14.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR13: ウィジェット
機能グループ	ウィジェット
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

14.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	管理者サイトに埋め込む JavaScript ウィジェットを提供する。許可ドメイン制限、見た目(主色 / 強調色 / 配置 / 角丸)のカスタマイズ、運営者ロゴ必須表示、モバイル対応、アクセシビリティ、CDN 配信高速化を扱う
利用場面	管理者サイトへのウィジェット設置、エンドユーザーがウィジェットから質問する一連の体験
優先度	Must

14.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-150	管理者は埋め込みコードを取得し、自社サイトに設置できること	P0
FR-151	ウィジェットは指定された許可ドメイン上でのみ動作すること	P0

ID	要件	優先度
FR-152	ウィジェットの表示位置・カラーテーマ等の基本的な見た目をプロジェクトごとに設定できること。 設定可能項目: (a) 主色 (プライマリカラー、HEX 指定)、(b) 強調色 (アクセントカラー、HEX 指定)、(c) 配置 (右下 / 左下 / 中央下 から選択)、(d) 角丸度 (0px / 4px / 8px / 16px から選択)。運営者ロゴ表示: 本サービスの運営者ロゴ (Powered by ○○) を必須表示とする	P1
FR-153	ウィジェットはモバイル端末でも利用できること	P0
FR-154	ウィジェットがアクセシビリティ要件 (キーボード操作、スクリーンリーダー、コントラスト等) に配慮していること	P1
FR-155	ウィジェットはサポート対象ブラウザで動作すること	P0
FR-156	ウィジェット配信は高速化 (CDN/キャッシュ) できること	P1

14.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし。配布形式・アクセス制御・対応端末・対応ブラウザの詳細は § 11.2 ウィジェット配信要件を参照)

14.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

14.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

15 FR14: プライバシー・データ管理

15.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR14: プライバシー・データ管理
機能グループ	プライバシー・データ管理
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

15.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	エンドユーザーへの利用目的 / 保存期間案内、契約データのエクスポート、退会猶予期間付き削除、規約再同意取得、データ保存リージョン明示、Cookie 同意取得バナーを扱う
利用場面	利用規約・プライバシーポリシー同意取得、退会申請、データエクスポート、規約改定対応、Cookie 同意
優先度	Must

15.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-160	エンドユーザーに対し、入力内容の利用目的・保存期間を案内できること	P0
FR-162	管理者は契約内データをエクスポートできること	P1
FR-163	退会時に契約データを定められた猶予期間後に削除できること	P0
FR-164	利用規約・プライバシーポリシー改定時に再同意を取得できること (FR-011 と同義、§ 14.7.3 規約改定フローを参照)	P0
FR-165	必要なデータ保存リージョン (例: 日本国内など) を選択またはサービス側で明示できること	P1
FR-167	退会猶予期間中は管理者ユーザーの管理画面ログインを許可するが、新規 FAQ 登録・新規ウィジェット応答・課金変更などの新規書込みは不可とする (参照中心の運用)	P0
FR-168	エンドユーザー側のウィジェットで Cookie 利用について同意取得バナーを表示できること (必須 Cookie 以外はオプトイン)。第三者トラッキング系は同意取得後にのみ有効化すること。同意状態の保持方式は基本設計 / 詳細設計を正本とする	P1

15.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし。データ分類・ライフサイクル・削除方式選択基準は § 12.2 / § 12.2.1、法令対応マッピングは § 16.1 を参照)

15.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

15.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

16 FR15: セキュリティ

16.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR15: セキュリティ
機能グループ	セキュリティ
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

16.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	通信暗号化(HTTPS)、機密データの暗号化保存、API・ウィジェットへのレート制限、ウィジェット埋め込み元ドメイン検証、再入室トークン、最小権限、Bot 対策、不審リクエスト検知、ユーザー管理操作の監査ログ、IP 許可リスト、API キーローテーション・有効期限、不正利用検知連携を扱う
利用場面	日常的な認証認可運用、ウィジェット不正利用検知、API キー管理、IP 制限導入、不正利用発生時の自動ブロック
優先度	Must

16.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-170	通信は暗号化されること(HTTPS)	P0
FR-171	保存データのうち機密度の高い項目(パスワード、トークン、課金情報等)は暗号化または安全なハッシュで保存されること	P0
FR-172	API・ウィジェットに対してレート制限ができること	P0
FR-173	ウィジェットの埋め込み元ドメインを検証できること(許可ドメイン以外からの読み込み拒否)	P0
FR-174	個別チャットへの再入室はメール経由のトークンや有効期限付きリンクで行えること	P0
FR-175	管理者の操作ログを監査用に保持できること	P0
FR-176	アクセス制御は最小権限の原則に従うこと(オーナー境界によるデータ分離、ユーザー種別別認可)	P0
FR-177	Bot 対策(CAPTCHA 等)を必要に応じて実施できること	P1
FR-178	不審なリクエスト(大量アクセス、未許可ドメイン等)を検知・記録できること	P0
FR-178a	メンバー招待、招待再送、招待取消、メンバー権限フラグ変更、メンバー停止、メンバー削除のいずれの操作も監査ログに記録できること。記録項目は操作者・対象メンバー・変更前後の権限セット差分(該当時)・対応理由(任意)・実行時刻を含むこと	P0
FR-179	管理画面に対する契約単位の IP 許可リスト機能を提供すること(オプトイン、初期設定空 = 制限なし)	P1
FR-193	API キー(公開キー)のローテーション機能を管理者操作で提供すること。新キー発行と同時に旧キーは 30 日の猶予期間 付きで失効予告状態となり、猶予中は両キーで認証を許可する。猶予中のアクセスログは両キーで記録(どちらの利用率が高いかを管理者が確認可能)。猶予期間経過後は旧キーを完全失効とすること	P0
FR-194	API キー(ウィジェット公開キー含む)には有効期限を設定可能とすること(最長 1 年、無期限不可)。管理者は 7 日 / 30 日 / 90 日 / 180 日 / 1 年 から有効期限を選択できること。デフォルトは 1 年とする。キー形式、失効方式、ローテーション猶予期間は基本設計を正本とする (FR-193 / NFR-322 と整合)	P0
FR-195	不正利用検知(大量送信・Bot 疑い・規約違反)について、(a) 自動検知はメインシステム側で行うこと、(b) 判定ルール・しきい値は顧客管理システムから契約別に上書き可能とすること、(c) 自動ブロックはメインシステム側で実行すること、(d) 自動ブロック発火時は管理者ユーザーへ即時通知し、申し立て窓口を案内すること、(e) 運営者の手動判断による緊急停止は顧客管理システム FR-224 から実行されること。連携方式と通知種別は基本設計を正本とする	P1

16.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし。セキュリティ非機能要件は NFR-301～332 を、 管理は NFR-320～324 を参照)

16.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
認証・認可設計	../02_基本設計/08_認証・認可設計.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

16.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

17 FR16: お知らせ

17.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR16: お知らせ
機能グループ	お知らせ
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

17.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	管理者向けのアプリ内お知らせ機能。3 種別 (請求確定 / 運営お知らせ / システム通知) ・ 4 段階の重要度 (低 / 通常 / 重要 / 最重要) を持ち、一覧 / 詳細表示、既読管理 (個別 / 一括)、種別 / 期間絞り込み、ヘッダ通知ベルの未読バッジ表示、月次請求確定や運営お知らせと連動した受信箱生成、システム通知の自動生成、退会時削除を扱う
利用場面	管理画面ログイン時の未読確認、月次請求確定通知、運営からののお知らせ閲覧、上限到達等のシステム通知確認
優先度	Must

17.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-180	管理者は自契約宛のお知らせ一覧を取得・表示できること	P0
FR-181	管理者はお知らせの詳細 (本文・種別・重要度・配信日時・関連リンク) を表示できること。重要度は「低 / 通常 / 重要 / 最重要」の 4 段階とし、「最重要」は規約改定・重大セキュリティ通知・サスペンション確定時に限定使用する。重要度ごとの表示・メール配信制御は基本設計を正本とする	P0
FR-182	管理者はお知らせを個別および一括で既読化できること	P0
FR-183	管理者はお知らせを種別 (請求確定 / 運営お知らせ / システム通知)、既読状態、期間で絞り込みできること	P1

ID	要件	優先度
FR-184	管理画面ヘッダの通知ベルに、未読件数のバッジを表示できること (0 件時は非表示)	P0
FR-185	管理画面ヘッダの通知ベルから、直近 10 件のお知らせをドロップダウンで表示できること	P1
FR-186	お知らせは管理者ユーザー (admin) のみ閲覧可能とし、エンドユーザー (end_user) は画面・API ともに閲覧できないこと	P0
FR-187	月次請求の確定タイミングで、管理者ユーザーの受信箱に請求確定のお知らせを生成できること (FR-148 のメール通知と同期して実施)	P0
FR-188	運営者が運営お知らせを配信したタイミングで、対象管理者ユーザーの受信箱に運営お知らせを生成できること (FR-149 のメール通知と同期して実施)	P0
FR-189	上限接近 (80%)・上限超過、通知配信失敗の急増、AI 利用上限到達などの運用イベントをシステム通知として受信箱に生成できること (発生イベント一覧は § 12.5 お知らせ種別マッピング表を参照)	P1
FR-190	お知らせ受信箱は管理者ごとに保持し、アカウント無効化・退会時に削除されること	P0
FR-191	お知らせの未読件数は管理画面遷移時に取得し、画面滞在中も過大な負荷を生まない範囲で更新できること。更新間隔やキャッシュ方式は基本設計で規定する	P1
FR-192	一括既読操作は監査ログに記録できること (操作者、対象件数、実行日時)	P0

17.4 3. 補足説明・統合参照

お知らせ種別と発生イベント・配信経路・オプトアウト可否の対応関係は § 12.5 お知らせ種別マッピング表を参照 (両書の正本)。重複生成対策として同一契約・同一イベント種別での 60 分以内の連続発火は 1 件に集約する (R-012 と整合)。

17.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

17.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

18 FR17: 検索エンジン・全文検索

18.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR17: 検索エンジン・全文検索
機能グループ	検索エンジン・全文検索
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17

項目	内容
版数	v1.0
ステータス	承認済

18.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	FAQ 検索および質問ログ検索を提供する。検索対象・並び替え・ページング・全文検索方式の詳細は基本設計を正本とする
利用場面	管理者の FAQ 検索、質問ログ検索による傾向分析
優先度	Must

18.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-300	FAQ 検索および質問ログ検索を提供すること。検索対象、並び替え、ページング、全文検索方式は基本設計を正本とする	P0

18.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし)

18.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

18.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

19 FR18: インポート・エクスポート

19.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR18: インポート・エクスポート
機能グループ	インポート・エクスポート
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS/メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

19.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	FAQ の CSV / JSON インポート (競合処理 = 管理者選択、部分失敗時の理由確認、改訂履歴保持) と、契約全データのエクスポート (CSV / JSON、スキーマ定義書同梱、非同期ジョブ化 + 完了メール通知) を扱う
利用場面	大量 FAQ の初期投入、運用中の FAQ 一括更新、退会前のデータ持ち出し、データ管理用の定期エクスポート
優先度	Must

19.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-310	FAQ インポートは CSV および JSON 形式を受け入れること。同一質問文が既存契約内に存在する場合の競合処理は管理者が選択できること (スキップ / 上書き / 別件として追加)。部分失敗時は成功分を活かし、失敗分の理由を管理者が確認できること。上書き時は改訂履歴に残すこと。大容量インポートのジョブ化、同一判定、ロールバック単位、エラーログ形式は基本設計 / 詳細設計を正本とする	P1
FR-311	データエクスポート (FR-162) は CSV / JSON 形式で提供し、スキーマ定義書を別ファイルで提供すること。契約全データのエクスポートは非同期ジョブ化し、完了時にメール通知	P1

19.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし。FAQ インポートの追加情報は § 13.4 を、エクスポート要件の関連 FR-162 / NFR-904 は § 8.15 / § 10.9 を参照)

19.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

19.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

20 FR19: UX 細部・データ運用

20.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR19: UX 細部・データ運用
機能グループ	UX 細部・データ運用
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

20.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	FAQ 編集の同時編集衝突検出、下書きの 30 秒自動保存、改訂履歴(直近 50 件)・差分表示・ロールバック、一括操作の上限値(お知らせ 100 件 / FAQ 50 件)といった UX 細部とデータ運用要件を扱う
利用場面	複数管理者による FAQ 同時編集、長文編集中のデータ保護、改訂履歴を辿った修正、まとめ操作
優先度	Must

20.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-320	FAQ 編集は同時編集時の衝突を検出できること。衝突時は SCR-012 で「最新版を確認してください」を表示し再読み込み導線を提供すること。衝突制御方式は基本設計を正本とする	P1
FR-321	FAQ 下書きは 30 秒ごと自動保存し、未保存変更がある状態でページ離脱を試みた際は警告ダイアログを表示すること	P2
FR-322	FAQ 改訂履歴は本文変更および状態変更(下書き/公開/非公開)を保持すること。直近 50 件を保持し、差分表示および任意版へのロールバックを可能とする	P1
FR-323	お知らせの一括既読は最大 100 件、FAQ の一括状態変更は最大 50 件を 1 操作の上限とすること。複数タブ同時ログイン時の既読同期方式は基本設計を正本とする	P1

20.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし。UI/UX 共通要件は § 8.24、ナビゲーション・情報構造要件は § 8.25、ローディング・フィードバック要件は § 8.26 を参照)

20.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

20.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

21 FR20: アクセス制御細部

21.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR20: アクセス制御細部
機能グループ	アクセス制御細部
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17

項目	内容
版数	v1.0
ステータス	承認済

21.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	IP 許可リスト (管理者向け)、海外 IP 遮断 (運営者画面のみデフォルト ON)、複数デバイス同時ログイン、オーナーの退会・停止・削除・降格・譲渡の不可制約、自己操作不可制約、メンバーの1オーナー固定、メンバー権限フラグのチェックボックス UI、ダッシュボードの権限不問アクセス、権限変更後のセッション扱い、未割当メンバーの403 拒否を扱う
利用場面	管理者の IP 制限導入、運営者の海外 IP 制限、ユーザー管理画面でのメンバー権限変更、URL 直アクセス時の拒否
優先度	Must

21.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-330	IP 許可リスト (管理者向け) を設定できること。入力形式、許可範囲、検証方式は基本設計を正本とする	P1
FR-331	海外 IP 遮断は 運営者画面のみデフォルト ON とする。利用者側 API およびウィジェットは海外エンドユーザーから到達するため対象外	P1
FR-332	同一アカウントの複数デバイス同時ログインは可能とし、SCR-001 でアクティブセッション一覧を確認可能にすること。運営者は連携 IF #2 で強制ログアウトを実行できる	P0
FR-333	オーナーは退会・停止・削除・降格・譲渡の不可制約 とすること。1 アカウント = 1 オーナーの自存により、orphan 状態は構造的に発生しない。オーナー譲渡機能は MVP 対象外とし、緊急時はサポート窓口経由の運営者対応とする	P0
FR-334	利用者 (オーナー / メンバー) は 自分自身の利用状態変更・削除・権限フラグ剥奪・プロジェクト割当変更不可 とすること。特に「ユーザー管理」権限フラグの自己剥奪は不可で、別の保持者 (またはオーナー) 経由で実行する必要がある	P0
FR-335	メンバーは1アカウント=1オーナー配下に固定し、同一メールアドレスでも別オーナー配下では別アカウントとして扱うこと	P1
FR-336	メンバー権限フラグはチェックボックスによる個別 ON/OFF とし、ロール (プリセット) 概念は MVP では持たないこと。プリセット導入は Future 検討事項とする	P0
FR-337	ダッシュボード (自分の通知・お知らせ受信箱) は、メンバー権限フラグおよびプロジェクト割当の保有有無に関わらずオーナーおよびメンバーが閲覧できること。それ以外の画面はそれぞれの権限とプロジェクト境界を要求する	P0
FR-338	メンバー権限フラグおよびプロジェクト割当の追加・剥奪はアクティブセッションを即時失効させず、次回認可チェック時点で反映することで足りること。反映上限時間とキャッシュ方式は基本設計を正本とする	P1
FR-339	プロジェクト割当が0件のメンバーはダッシュボードと、プロジェクトに依存しない全社的機能のみ利用可能とし、プロジェクト帰属データ (FAQ・未解決質問・個別チャット等) へのアクセスは URL 直入力を含めて 403 拒否すること	P0

21.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし。権限マトリクス本体は § 6.2 を、メンバー権限フラグ定義は § 6.2.0 を、プロジェクト境界は § 6.2.0a を、緊急区分の客観条件は § 6.2.1/ § 6.2.2 を参照)

21.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md

種別	参照先
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
認証・認可設計	../02_基本設計/08_認証・認可設計.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

21.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

22 FR21: AI 推論動作

22.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR21: AI 推論動作
機能グループ	AI 推論動作
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

22.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	AI 推論のタイムアウト 8 秒、しきい値反映の即時性とフォールバック（顧客管理障害時）、プロンプトテンプレートの運営者専有編集と AI 品質回帰テスト連動を扱う
利用場面	エンドユーザーの質問送信時の推論動作、運営者のしきい値変更時の即時反映、プロンプト変更時の品質確認
優先度	Must

22.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-340	AI 推論のタイムアウト上限は 8 秒 とし、超過時は処理エラー (FR-110) として扱うこと	P0
FR-341	AI しきい値変更 (連携 IF #6) は短時間で反映できること。顧客管理システムの長期障害時も、最後に取得できた設定またはグローバル既定値 (信頼度 0.60 / 関連度 0.50、§ 8.6.1 と整合) で動作継続し、運営者へアラート通知できること。反映方式、キャッシュ無効化、フォールバック、ログ記録は基本設計を正本とする	P0
FR-342	プロンプトテンプレートの編集は 運営者のみ が実施可能とし、編集時に AI 品質回帰テスト (顧客管理 FR-066 / 本書 FR-059) を連動して実行すること。回帰テストに合格しない場合は本番反映不可とする	P0

22.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし。AI スコアリング定義は § 8.6.1、AI 推論基盤の外部 IF 要件は § 11.4 を参照)

22.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

22.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

23 FR22: SCR 画面一覧 (マスタ)

23.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR22: SCR 画面一覧 (マスタ)
機能グループ	SCR 画面一覧 (マスタ)
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

23.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	本サービスの全画面と対応 FR の網羅マッピング。メインシステム主管 (SCR-001~027) と顧客管理主管 (SCR-090~099) の両方を含む。基本設計書 §5 はこの一覧を起点に画面詳細 (レイアウト、項目、入出力、エラー表示) を定義する
利用場面	画面詳細設計の入力資料、トレーサビリティ起点、画面と FR の整合性確認
優先度	Must

23.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

本節は FR-NNN ではなく SCR-NNN(画面 ID) の網羅一覧を提供する。

画面 ID	画面名	利用者	主たる関連 FR	優先度	主管書
SCR-001	ログイン	管理者ユーザー	FR-004, FR-007, FR-008	P0	メイン
SCR-002	アカウント登録	管理者	FR-001, FR-002	P0	メイン
SCR-003	パスワード再設定	管理者ユーザー	FR-004, FR-006	P0	メイン
SCR-010	プロジェクト一覧	管理者	FR-030~035	P0	メイン

画面 ID	画面名	利用者	主たる関連 FR	優先度	主管書
SCR-010-M1	プロジェクト設定モジュール(新規作成 / 編集)	管理者	FR-030～035, FR-033a, FR-033c	P0	メイン
SCR-011	未解決質問一覧/詳細	管理者ユーザー	FR-070～079, BR-019, BR-020	P0	メイン
SCR-012	FAQ 管理(一覧/編集/インポート)	管理者	FR-040～048, FR-100～106	P0	メイン
SCR-013	個別チャット部屋	管理者ユーザー / エンドユーザー	FR-080～091, FR-033c	P0	メイン
SCR-014	ウィジェット設定	管理者	FR-150～156, FR-193, FR-194	P0	メイン
SCR-015	利用状況・課金ダッシュボード	管理者	FR-120～127, FR-148, FR-191	P0	メイン
SCR-016	設定(退会・課金画面入口)	管理者	FR-009, FR-125, FR-162	P0	メイン
SCR-017	ユーザー管理(一覧)	管理者ユーザー	FR-017, FR-021a～c	P0	メイン
SCR-017-M1	メンバー招待 / 編集モジュール	管理者ユーザー	FR-015～021, FR-015a～d, FR-016a～c, FR-018a～c, FR-021c, FR-336～339	P0	メイン
SCR-018	プライバシーポリシー / 利用規約閲覧	全利用者	FR-160, FR-164, FR-168	P0	メイン
SCR-021	お知らせ一覧	管理者	FR-180, FR-181, FR-183	P0	メイン
SCR-022	お知らせ詳細	管理者	FR-181, FR-183	P0	メイン
SCR-023	メール確認	管理者ユーザー	FR-003	P0	メイン
SCR-024	退会申請	管理者	FR-009	P0	メイン
SCR-025	規約再同意割込み	管理者ユーザー	FR-011, FR-164	P0	メイン
SCR-027	エンドユーザー再入室画面	エンドユーザー	FR-083, FR-084	P0	メイン
SCR-090	削除データ参照(運営者)	サービス運営者	顧客管理 FR-200～205, FR-223	P0	顧客管理
SCR-091	削除データ復元	サービス運営者	顧客管理 FR-206～211, FR-222	P0	顧客管理
SCR-092	AI 推論パラメータ設定(契約別上書き)	サービス運営者	顧客管理 FR-061～066, FR-222 / メイン FR-055	P0	顧客管理
SCR-093	契約別レート制限・予算上限管理(サプレスリスト復帰承認を含む)	サービス運営者	顧客管理 FR-121, FR-224(b), § 11.3 サプレスリスト復帰承認 / メイン FR-121, FR-122	P0	顧客管理
SCR-094	お知らせ作成・配信(運営者)	サービス運営者	顧客管理 FR-149, FR-188～189	P0	顧客管理
SCR-096	運営者活動ダッシュボード(監査)	サービス運営者	顧客管理 FR-229, FR-230, FR-232	P0	顧客管理
SCR-097	課金 Webhook リプレイ・再処理待ち滞留操作画面	サービス運営者	顧客管理 FR-302, NFR-808 / メイン FR-139	P0	顧客管理
SCR-098	PII 誤検出報告管理(運営者)	サービス運営者	顧客管理 FR-060, FR-064, NFR-805 / メイン FR-060, NFR-805	P0	顧客管理
SCR-099	Webhook ペイロード差分検出一覧(運営者)	サービス運営者	顧客管理 FR-302, AC-041 / メイン FR-139	P0	顧客管理

23.4 3. 補足説明・統合参照

注記:

- ・「主管書」が「メイン」の SCR は本書(メインシステム要件)で管理し、「顧客管理」の SCR は顧客管理システム要件 § 8.19 で管理する。
- ・画面詳細(項目・バリデーション・エラー表示)は基本設計書 § 5 で定義する。本書での FR 参照は本表の SCR-XXX を起点とする。
- ・モーダル画面(-M<n> サフィックス)は、CLAUDE.md 「モーダル画面」ルールに従い親画面の直後に配置する。

23.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md
API 設計	../02_ 基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_ 基本設計/03_ テーブル設計.md
権限設計	../02_ 基本設計/04_ 権限設計.md
エラー設計	../02_ 基本設計/05_ エラー設計.md
メッセージ	../02_ 基本設計/06_ メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md

23.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage